

João Augusto de Siqueira Evangelista - 12111BSI275
Maria Luisa Pereira Caixeta - 12321BCC106
Tiarlisson Silva Gontijo - 12111BSI270

Framework Orientado a Objetos para Aplicações de Quiz

Objetivo do projeto

Este trabalho teve como objetivo projetar e implementar um framework extensível para a criação de jogos de quiz, isolando a lógica de negócio da camada de exibição. Para validar o modelo foram instanciadas duas aplicações: um quiz de programação que utiliza a interface gráfica do Java Swing e um quiz de bits executado via console, ambos desenvolvidos sem alteração no código-fonte do framework.

Padrões de projetos utilizados

Para promover a reutilização e a extensibilidade, foram implementados os seguintes padrões de projeto

- Template Method: Na classe abstrata `JogoQuizTemplate`, o método `executarJogo()` implementa o padrão Template Method ao definir o esqueleto invariável do quiz, delegando a responsabilidade de carregar as perguntas por meio do método `carregarPerguntas()` para as subclasses de cada aplicação.
- Strategy: Utilizado por meio da interface `IEstrategiaPontuacao`, que assegura que o algoritmo de pontuação evolua de forma independente da dinâmica principal do jogo. Como resultado, foram desenvolvidas variações específicas como a `PontuacaoSimples` e a `PontuacaoComPenalidade`.

Princípios de Arquitetura Aplicados

O desenvolvimento focou em manter alto nível de coesão e baixo acoplamento.

- Inversão de Dependência: O framework não possui dependência de tecnologias de interface e ele interage exclusivamente com a abstração `IExibicaoQuiz`.
- Princípio do Aberto/Fechado : O módulo `quiz.framework` está fechado para modificações, mas totalmente aberto para extensões, o que foi criado de duas aplicações com temas e interfaces visuais completamente diferentes.